

T-Sharp (T#) — Raspberry Pi GPIO Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: b) BCM (Broadcom) pin numaraları

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: b) HIGH (1)

Pull-up direnci pini 3.3V'a çeker. Butona basılmadığında bağlantı kesilir ve pin HIGH okunur. Butona basılınca GND'ye kısa devre olur, LOW okunur.

Soru 3 — (5 puan)

Komut: `gpio_baslat` — `lgpio chip 0`'ı açar.

Neden kapatılmalı: `gpio_kapat` çağrılmazsa pin kilitleri açık kalır; bir sonraki çalıştırmada sorun çıkabilir ve pinler istenmeyen durumda kalabilir.

Soru 4 — (5 puan)

- `duty_cycle = 0` → Pin **sürekli kapalı** (0V)
 - `duty_cycle = 100` → Pin **sürekli açık** (3.3V)
 - `duty_cycle = 50` → Pin zamanın yarısında açık, yarısında kapalı → **yarı güç** (ortalama 1.65V)
-

Soru 5 — (10 puan)

Hata: `gpio_baslat` çağrılmamış. GPIO komutları öncesinde sistem başlatılmalıdır.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

gpio_baslat
gpio_mod 17 cikis
gpio_yaz 17 dogru
bekleme(2)
gpio_yaz 17 yanlis
gpio_kapat
```

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: Giriş pinine pull-up veya pull-down direnci eklenmemiş. Butona bağlı olmayan veya açık pin "floating" (havada) kalır ve parazit nedeniyle rastgele 0 ya da 1 okuyabilir.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

gpio_baslat
gpio_mod 18 giris
gpio_asagi_cek 18

degisken oyun_devam = dogru
dongu oyun_devam:
    gpio_oku 18 deger
    eger deger esittir 1:
        yazdır "Butona basıldı!"
    son
son
```

Soru 7 — (10 puan)

```
tsharp

gpio_baslat
gpio_mod 17 cikis

degisken i = 0
dongu i kucuktur 5:
    gpio_yaz 17 dogru
    bekleme(0.5)
    gpio_yaz 17 yanlis
    bekleme(0.5)
    i += 1
son

gpio_kapat
yazdır "LED yanıp sönmeye tamamlandı."
```

Soru 8 — (10 puan)

```
tsharp
```

```
gpio_baslat  
gpio_mod 17 cikis  
gpio_mod 18 giris  
gpio_asagi_cek 18  
  
degisken calisiyor = dogru  
dongu calisiyor:  
    gpio_oku 18 buton  
    eger buton esittir 1:  
        gpio_yaz 17 dogru  
    degilse:  
        gpio_yaz 17 yanlis  
    son  
son  
  
gpio_kapat
```

Soru 9 — (20 puan)

```
tsharp
```

```
gpio_baslat
```

```
pwm_baslat 12 1000 0
```

```
degisken devam = dogru
```

```
dongu devam:
```

```
    girdi prl_metin "Parlaklık (0-100, çıkmak için q): "
```

```
    eger prl_metin esittir "q":
```

```
        degisken devam = yanlis
```

```
    degilse:
```

```
        degisken prl = sayiya(prl_metin)
```

```
        eger prl kucuk_esit 0:
```

```
            prl = 0
```

```
        son
```

```
        eger prl buyuktur 100:
```

```
            prl = 100
```

```
        son
```

```
        pwm_ayarla 12 prl
```

```
        yazdır "Parlaklık ayarlandı:" prl
```

```
    son
```

```
son
```

```
pwm_durdur 12
```

```
gpio_kapat
```

```
yazdır "Program sonlandı."
```

Puanlama: PWM başlatma 5p, döngü ve girdi 5p, sınır kontrolü 5p, temiz kapatma 5p

Soru 10 — (20 puan)

```
tsharp
```

```
gpio_baslat
```

```
i2c_baslat 0x48
```

```
yazdır "Sensör okunuyor..."
```

```
degisken sayac = 0
```

```
dongu sayac kucuktur 100:
```

```
    i2c_kayit_oku 0x00 2 sensor_veri
```

```
    degisken log_satiri = "Okuma " + yaziya(sayac + 1) + ": " + yaziya(sensor_veri)
```

```
    yazdır log_satiri
```

```
    dosya_ekle("sensor_log.txt", log_satiri)
```

```
    bekleme(5)
```

```
    sayac += 1
```

```
son
```

```
i2c_kapat
```

```
gpio_kapat
```

```
yazdır "Program sonlandı, bağlantılar kapatıldı."
```

Not: T#'da try/except desteklenmediğinden sonsuz döngü yerine sonlu sayaç kullanılmıştır.

dongu dogru: ile yazılırsa da kabul edilir.

Puanlama: I2C bağlantısı 5p, kayıt okuma 5p, dosyaya loglama 5p, temiz kapatma 5p